

Họ tên: Nguyễn Hoài Nam
MSSV: 0055167
Lớp: 67CS1

Bài làm

1. Xác định dòng tiền

Các thông số đầu vào:

- Chi phí đầu tư ban đầu (V): 551 triệu đồng.
- Giá trị thanh lý (SV): 80 triệu đồng.
- Doanh thu hàng năm (B_t): 210 triệu đồng.
- Khấu hao (Kh): 47,1 triệu đồng (Dựa trên phép tính trong ảnh).
- Chi phí vận hành hàng năm (C_{vh}):

$$120 - Kh = 120 - 47,1 = 72,9 \text{ (triệu đồng)}$$

- Dòng tiền ròng hàng năm ($B_t - C_t$):

$$210 - 72,9 = 137,1 \text{ (triệu đồng)}$$

Bảng dòng tiền:

Năm	Vốn đầu tư	Doanh thu (B_t)	Chi phí (C_t)	Dòng tiền ròng ($B_t - C_t$)
0	-551	-	-	-551
1	-	210	72,9	137,1
2	-	210	72,9	137,1
...	...	...	...	...
9	-	210	72,9	137,1
10	+80 (SV)	210	72,9	$137,1 + 80 = 217,1$

2. Tính toán các chỉ tiêu hiệu quả

a. Giá trị hiện tại ròng (NPV)

Công thức tính NPV:

$$NPV = -V + (B_t - C_t) \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} + \frac{SV}{(1+r)^n}$$

Thay số với suất chiết khấu $r = 11\%$, $n = 10$:

$$\begin{aligned} NPV &= -551 + 137,1 \times \frac{(1+11\%)^{10} - 1}{11\%(1+11\%)^{10}} + \frac{80}{(1+11\%)^{10}} \\ &= -551 + 137,1 \times (5,889) + 80 \times (0,352) \\ &\approx 284,59 \text{ (triệu đồng)} \end{aligned}$$

Kết luận: Vì $NPV = 284,59 > 0 \Rightarrow$ Phương án đáng giá.

b. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)

Công thức xác định IRR:

$$-V + (B_t - C_t) \times \frac{(1 + IRR)^n - 1}{IRR(1 + IRR)^n} + \frac{SV}{(1 + IRR)^n} = 0$$

Thay số:

$$-551 + 137,1 \times \frac{(1 + IRR)^{10} - 1}{IRR(1 + IRR)^{10}} + \frac{80}{(1 + IRR)^{10}} = 0$$

Giải phương trình trên (bằng phương pháp nội suy hoặc máy tính tài chính), ta được:

$$IRR \approx 21,88\%$$

Kết luận: Vì $IRR = 21,88\% > r = 11\% \Rightarrow$ Phương án đáng giá.